基于稳健表示、共表达网络与风格条件生成的啤酒化合物—感官强度建模

摘要

针对啤酒化学谱与感官强度之间的高维、非线性关联，以及风格样本不均衡和缺陷控制要求，本文基于 250 款啤酒的 231 个化学及理化变量与 50 个标准化感官标签，建立稳健预测、稳定因素识别和风格条件生成的统一框架。

问题一采用训练折内缺失处理与 Rank-Gauss 表示，构建图正则低秩多输出回归，并与直方图梯度提升模型进行折外融合。在 50 行固定留出集上，50 维平均绝对误差由中位数基线的 0.4006 降至 0.3466，平均 R^2 为 0.2317，相对基线改善比例为 13.48%，其中 38 个维度改善。以训练样本的中点经验分布定义 0–6 相对强度等级，给出全部 250 款啤酒的分级结果，并在正文展示 Beer#1–Beer#10 的核心香气与风味评分。

问题二结合总体 Spearman、风格内残差化 Spearman 和结构化回归系数，通过 500 次风格分层 bootstrap 确定逐维 Top-3。柑橘香气的候选包括香茅醇和香叶醇，酯香总体的候选包括乙酸异戊酯，酸感的首位候选为乙酸。最终 150 个入选条目的平均频率为 0.4647，四种方法的平均两两 Jaccard 为 0.2187，说明风格混杂与共线性共同影响候选排序；正文与附录分别给出核心及完整结果，并区分直接风味解释与伴随代谢标志。

问题三采用含编码质量点的层次收缩边际与收缩高斯 Copula。低缺陷生成的归一化能量距离为 0.2352，同量真实—真实参照为 0.1842；三项有物理阈值的缺陷超阈率由未约束生成的 85.20% 降至 0。Tripel、Kriek 和 Lambic 的感官画像显示酸感与酒精感的主要风格差异，同时暴露了小样本风格强度被低估的问题。Pils/Lager 向 Tripel 迁移后，乙酸乙酯均值由 10.7843 增至 35.9232 mg/L，到目标风格的马氏距离由可行化初始化的 1.4813 降至 0.4328；三项物理缺陷逐样本不增，另两项感官缺陷在代理模型口径下不增。约束满足来自可行域构造，尚不能替代真实酿造及盲评验证。

关键词：图正则低秩回归；Rank-Gauss；风格混杂；分层 bootstrap；收缩 Copula；约束迁移

目录

摘要 **1**

1 问题重述与分析 **3**
1.1 任务目标与技术难点 . . . 3
1.2 题面与实测附件的差异 . . . 3

2 数据核实与统一字典 **3**
2.1 样本对齐与缺失处理 . . . 3
2.2 对数底数、编码点与物理浓度 . . . 3
2.3 防止信息泄露 . . . 4

3 模型假设、符号与总体框架 **4**
3.1 主要假设 . . . 4
3.2 符号说明 . . . 4

4 问题一：图正则低秩预测与相对分级 **4**
4.1 训练折内稳健表示 . . . 4
4.2 图正则低秩多输出回归 . . . 5
4.3 模型选择与互补融合 . . . 5
4.4 0–6 分级与典型样本结果 . . . 5
4.5 预测效果与分级表现 . . . 6
4.6 结构组件的作用边界 . . . 7

5 问题二：共表达网络与稳定关键因素 **7**
5.1 描述网络与训练网络 . . . 7
5.2 网络拓扑与解释尺度 . . . 8
5.3 风格混杂与残差化关联 . . . 8
5.4 综合打分与 bootstrap 排序 . . . 8
5.5 核心感官维度 Top-3 . . . 9
5.6 化学合理性：机理支持与关联标志分层 . . . 10
5.7 稳定性与交叉对照 . . . 10

6 问题三：风格条件生成与约束迁移 **11**
6.1 风格内评价与生成目标 . . . 11
6.2 含编码质量点的收缩边际 . . . 11
6.3 收缩高斯 Copula . . . 11
6.4 低缺陷生成与风格画像 . . . 12
6.5 Pils/Lager 向 Tripel 的迁移 . . . 14

7 模型稳健性与灵敏度分析 **15**
7.1 种子及参数扰动 . . . 15
7.2 复核与不确定性 . . . 16

8 消融分析 **16**

9 结论、建议与局限 **16**
9.1 主要结论 . . . 16
9.2 实践建议 . . . 17
9.3 适用边界 . . . 17

参考文献 **17**

A 完整 50 维 Top-3 结果 **18**

B 数据字典核心摘录与复现要点 **21**
B.1 关键变量尺度与单位 . . . 21
B.2 计算与复核顺序 . . . 21

1 问题重述与分析

1.1 任务目标与技术难点

赛题要求从化学特征出发完成三项相互关联的任务：一是估计评分卡定义的 Aroma 与 Flavour 感官强度，并输出 0–6 分级；二是利用化合物相关矩阵构建共表达图，识别每个感官维度的 Top-3 关键因素，并论证稳定性与化学合理性；三是学习以 `tasting_category_fine` 为条件的化合物谱生成模型，展示 Tripel、Kriek、Lambic 等风格的感官画像，并将 Pils/Lager 化学谱迁移至 Tripel，同时控制指定缺陷 [1]。

三问的共同难点在于：特征数接近样本量，化合物之间高度相关；标准化感官值与原始整数评分之间缺少可逆标定；风格差异可能使总体相关偏离风格内关系；小样本风格难以独立估计高维联合分布。对此，本文先核实数据尺度及编码规则，再分别建立预测、关联与生成的评价体系。

任务	建模对象	核心输出	主要评价
感官评分	$Y = f(X) + E$	连续预测与 0–6 相对分级	50 维等权平均 MAE、平均 R^2、Skill
关键因素	化学成分与感官的同期关联	50 个维度各 3 个候选及稳定性	入选频率、方法间 Jaccard
生成与迁移	$p(X \mid s)$ 及迁移算子	风格谱、感官画像、缺陷对比	能量距离、约束满足率、目标距离

1.2 题面与实测附件的差异

本文以附件的实际结构作为计算依据。特征表包含 250 款啤酒；相关矩阵与重算 Spearman 的核对值一致；感官表包含 Aroma 15 维、Flavour 15 维及口感、缺陷、总体评价 20 维，共 50 维。评分工作簿实际含 `beer_1` 至 `beer_12` 和一张汇总页，各页为带 0–6 刻度的空白模板；交叉相关表实际为 44×50。因此，评分卡用于确定维度和量表形式，连续感官表用于模型拟合。正文展示题面点名的 Beer#1–Beer#10，完整分级覆盖全部 250 款啤酒。

2 数据核实与统一字典

2.1 样本对齐与缺失处理

化学表、感官表和跨来源描述符表均按 `beer` 序号连接。后两表的 `beer_id` 仅有 96 个唯一值，存在截断，不能作为可靠连接键。化学表有 73 个缺失单元格，分布于 9 列、63 行，其中乙酸戊酯 27 个、酒花香气汇总 13 个、甲基吡嗪 12 个、双乙酰 9 个、3-甲基丁醛 7 个，其余 4 列合计 5 个。

预测模型在当前训练折内部进行中位数填补，并增加 9 个缺失指示列；验证折与留出集沿用训练折参数。生成模型估计边际分布时只使用有效观测，不把填补值的堆积当作真实概率质量点。该处理提高了数值稳定性，但不等同于证明缺失机制为随机缺失。

2.2 对数底数、编码点与物理浓度

利用附件校准表覆盖的 70 个变量逐列回算，37 列与 $\log_{10} c$ 一致，33 列与原始浓度 c 一致，其余 161 列缺少直接校准依据。在已确认的对数列中，$x < 0$、$x = 0$、$x > 0$ 分别对应以指定单位计量的 $0 < c < 1$、$c = 1$、$c > 1$；该逻辑不适用于未经确认的列。

37 个对数列中有 755 个单元格对应校准表记录的零值，其存储值为该列最小正浓度一半的 $\log_{10}$。另有 142 个未校准列共享约 -1.8178 的地板编码，合计 6807 个单元格。这些数值首先表示观测编码，不能据此断言真实浓度为零或已知低于某个仪器检出限。因此，生成模型显式保留地板质量点，物理阈值比较仅在尺度和单位已确认时进行。按既有计算规则，编码点在物理缺陷核验中计作零浓度，该约定的适用范围在附录中说明。

数据类别	数量	用途及处理
已校准 log10 变量	37	预测时使用存储值；物理比较时反变换 $c = 10^x$
已校准线性变量	33	保留原单位，阈值比较时直接使用

数据类别	数量	用途及处理
未直接校准变量	161	以存储尺度建模，不统一解释为物理浓度
派生汇总量	5	热量、总酸、总酯、酒花香气及硫化物汇总
感官目标	50	用于预测及评价，不作为生成器的化学输入

2.3 防止信息泄露

问题一固定使用 200 行训练、50 行留出的划分。缺失处理、秩变换、目标中心化、图估计及超参数选择均在训练折内进行。附件化学相关矩阵来源于全部 250 款啤酒，只用于问题二的整体网络描述；预测模型的正则化图必须由当前训练折重新计算。跨来源感官描述符和附件提供的既有模型重要性均不作为化学输入，避免把目标的代理信息带入模型。

3 模型假设、符号与总体框架

3.1 主要假设

第一，已对齐的同期样本可用于估计本数据分布内的化学—感官关系，随机留出结果不直接代表未来批次或其他市场。第二，可确认尺度的变量按校准字典解释，未校准变量仅作为存储尺度上的观测量。第三，风格内秩残差可以减少风格组间差异的影响，但不能消除未观测混杂。第四，条件生成模型近似描述既有风格的观测分布；缺陷约束是数学筛查规则，不能单独保证真实啤酒的工艺可实现性。

3.2 符号说明

符号	含义
$X \in \mathbb{R}^{n\times p}$	存储尺度化学及理化特征，$n = 250, p = 231$
$Y \in \mathbb{R}^{n\times q}$	标准化感官标签，$q = 50$
s_i	第 i 款啤酒的细粒度风格，共 22 类
Z	当前训练折拟合的稳健表示，含缺失指示
$G = (V, E, W), L_G$	带符号关联图及其拉普拉斯矩阵
B, r	多输出回归系数及秩约束
$\rho^{\text{total}}, \rho^{\text{within}}$	总体及风格内残差化秩相关
π_{jt}, S_{jt}	候选 j 在维度 t 的入选频率与综合分
$F_{j,s}, R_s$	风格条件边际分布与 Copula 相关矩阵
c_j, T_j	已确认单位的物理浓度与感官阈值

统一框架以字典为基础：问题一估计多输出感官预测器；问题二使用同族图低秩回归的系数，与总体和风格内关联共同识别候选；问题三生成化学谱，再经感官代理给出画像与缺陷筛查。问题三采用线性 Ridge 感官代理，区别于问题一最终交付的非线性融合预测器，两者共享标签体系，但不能视为同一个已验证模型。

4 问题一：图正则低秩预测与相对分级

4.1 训练折内稳健表示

231 个特征与 9 个缺失指示构成 240 维输入。对化学变量比较存储尺度的 z-score 与 Rank-Gauss 表示：

$$u_{ij} = \widehat{F}_{j,\text{train}}(x_{ij}), \qquad z_{ij} = \Phi^{-1}\{\text{clip}(u_{ij}, \varepsilon, 1-\varepsilon)\}, \qquad \varepsilon = (2n_{\text{train}})^{-1}.$$

重复观测使用中秩，验证样本沿用训练经验分布。目标按训练折均值和标准差变换为 $\tilde{y}_{it} = (y_{it} - \mu_t)/s_t$；近零标准差置为 1，以避免数值发散。

4.2 图正则低秩多输出回归

模型同时利用感官维度之间的共享结构及化学变量的共线性，求解

$$\min_{B,b} \frac{1}{n_{\text{train}}} \|\widetilde{Y} - ZB - \mathbf{1}b^{\top}\|_F^2 + \lambda \|B\|_F^2 + \gamma \,\mathrm{tr}(B^{\top} L_G B), \qquad \mathrm{rank}(B) \le r.$$

训练图的边权为 $w_{jk} = \hat{\rho}_{jk}\mathbf{1}\{|\hat{\rho}_{jk}| \ge \tau\}$，$w_{jj} = 0$，其中 $\tau = 0.5$。取 $L_G = D_{|W|} - W$，其惩罚可写为

$$\mathrm{tr}(B^{\top} L_G B) = \frac{1}{2} \sum_{j,k} |w_{jk}| \|B_{j\cdot} - \mathrm{sign}(w_{jk}) B_{k\cdot}\|_2^2.$$

正相关变量倾向具有相近系数，负相关变量倾向具有反向系数。该构造理论上半正定；实现中对浮点误差导致的负特征值作截断，缺失指示列的图惩罚块设为零。令 $B = AC^{\top}$，以图 Ridge 解的奇异值分解初始化，进行 25 轮交替最小二乘。

4.3 模型选择与互补融合

训练内 5 折交叉验证搜索 $r \in \{3, 6, 10\}$、$\lambda \in \{0.1, 1, 10\}$、$\gamma \in \{0, 0.1, 1\}$，并比较两种表示，最终选择 Rank-Gauss、$r = 10, \lambda = 1, \gamma = 1$。图低秩模型承担多目标降维、共线性去噪和结构化系数提取；直方图梯度提升模型（HGB）补充非线性关系，设置 200 轮、学习率 0.06、15 个叶节点、$L_2 = 0.1$，逐目标拟合。

以训练折外预测拟合非负单纯形权重：

$$\widehat{Y} = w_0 \widehat{Y}_{\text{median}} + w_1 \widehat{Y}_{\text{graph}} + w_2 \widehat{Y}_{\text{HGB}}, \quad w_k \ge 0, \quad \sum_k w_k = 1.$$

全局权重依次为 0.000、0.649、0.351。融合折外 MAE 为 0.3448，图模型为 0.3504；模型选择依据为训练折外误差。图低秩模型与 HGB 的互补可由融合后的误差下降观察到，但不能据此把全部增益单独归因于图结构。

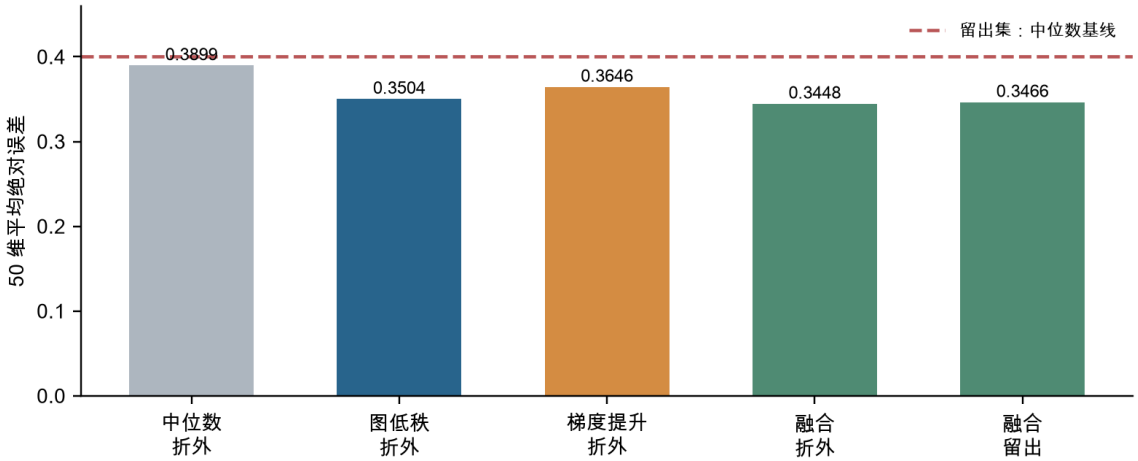


图 1　训练折外与固定留出集的平均绝对误差。前四柱属于折外比较，末柱属于 50 行留出评价；虚线为同一留出集的中位数基线。两种评价样本口径分别标明。

4.4 0–6 分级与典型样本结果

由于附件未提供原始整数评分及其标准化参数，本文定义可复核的相对强度等级。以训练目标的中点经验分布函数 $\widehat{F}_t^{\text{mid}}$ 标定：

$$a_{it} = \widehat{F}_t^{\text{mid}}(\hat{y}_{it}), \qquad g_{it}^{\text{cont}} = 6a_{it}, \qquad g_{it} = \min\{6, \max[0, \lfloor 6a_{it} + 1/2 \rfloor]\}.$$

预测落在训练分布中位附近时等级约为 3，靠近两端时趋向 0 或 6。0 不表示该风味不存在，6 不表示恢复了人工满分，缺陷维度的高等级也不等于超出物理阈值。另以训练目标 5%/95% 分位映射至 0/6，作为端点敏感性对照。

表 1 和表 2 依据 `beer` 的真实序号提取 Beer#1–Beer#10，与评分卡中的 Beer# 对齐，并区分训练拟合值与留出预测值。表内为核心 10 维，全部 250×50 的连续及整数分级随支撑材料提供。

表 1　Beer#1–Beer#10 的 Aroma 核心维度相对等级

样本	来源	香气 · 麦芽总体	香气 · 酒花总体	香气 · 柑橘	香气 · 酯香总体	香气 · 乙酸异戊酯
Beer#1	留出	4	4	4	4	4
Beer#2	留出	3	1	3	1	2
Beer#3	训练	3	2	3	4	4
Beer#4	训练	4	3	4	5	4
Beer#5	训练	4	5	5	3	4
Beer#6	训练	3	2	3	5	5
Beer#7	训练	2	5	5	3	3
Beer#8	训练	4	5	4	4	4
Beer#9	留出	4	4	4	4	4
Beer#10	留出	2	1	5	1	3

表 2　Beer#1–Beer#10 的 Flavour 核心维度相对等级

样本	来源	风味 · 麦芽总体	风味 · 酒花总体	风味 · 柑橘	风味 · 酯香总体	风味 · 乙酸异戊酯
Beer#1	留出	3	4	4	4	4
Beer#2	留出	2	1	3	1	3
Beer#3	训练	3	2	3	4	4
Beer#4	训练	5	4	3	5	4
Beer#5	训练	4	5	5	3	3
Beer#6	训练	4	3	3	4	4
Beer#7	训练	2	5	5	4	3
Beer#8	训练	3	5	4	5	4
Beer#9	留出	4	5	4	4	4
Beer#10	留出	0	1	4	1	4

样本间差异已体现在整数评分中：Beer#5 的酒花总体与柑橘香气均为 5；Beer#10 的麦芽风味为 0、酒花风味为 1，但柑橘香气为 5。后者说明总体强度与具体描述词不能相互替代。训练样本共 200 行，分级为样本内拟合；50 行留出样本为样本外预测。

4.5　预测效果与分级表现

在固定留出集上，逐目标计算 MAE、R_t^2 和 $\mathrm{Skill}_t = 1 - \mathrm{MAE}_{t,\mathrm{model}}/\mathrm{MAE}_{t,\mathrm{median}}$。表 3 中 MAE 与 R^2 对 50 个维度等权平均，汇总 Skill 为 $1 - \overline{\mathrm{MAE}}_{\mathrm{model}}/\overline{\mathrm{MAE}}_{\mathrm{median}}$，区别于逐维 Skill 的平均。

表 3　固定 50 行留出集上的连续预测效果

模型	平均 MAE	平均 R^2	汇总 Skill
逐目标训练中位数	0.4006	-0.0848	0.0000
图正则低秩回归	0.3546	0.2146	0.1148
折外权重融合	**0.3466**	**0.2317**	**0.1348**

融合模型相对中位数基线降低 MAE 13.48%，其中 38 维改善、12 维恶化，逐维结果见图。训练内 CV MAE 为 0.3504，折间标准差为 0.0137；该结果用于描述训练内选择的波动，不能与不同样本上的基线直接比较并据此证明没有过拟合。

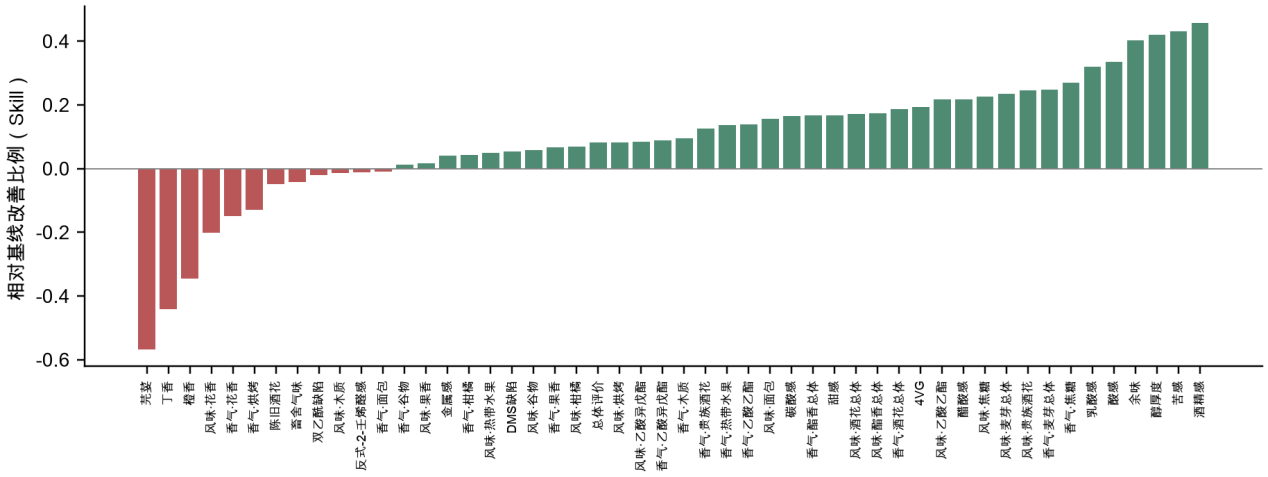


图 2　融合模型的逐维 Skill。正值表示相对训练中位数基线改善，负值表示恶化；38 维改善、12 维恶化，不能把总体增益解释为每个维度均有效。

以真实标准化标签经同一映射得到的参考等级为对照，留出分级 MAE 为 1.3616，二次加权 $\kappa = 0.3586$，整级一致率为 23.60%。这衡量的是相对分级的一致性，并非与原始人工评分的一致性。回归预测向中部收缩，使预测等级较集中，提示离散评分仍有改善空间。

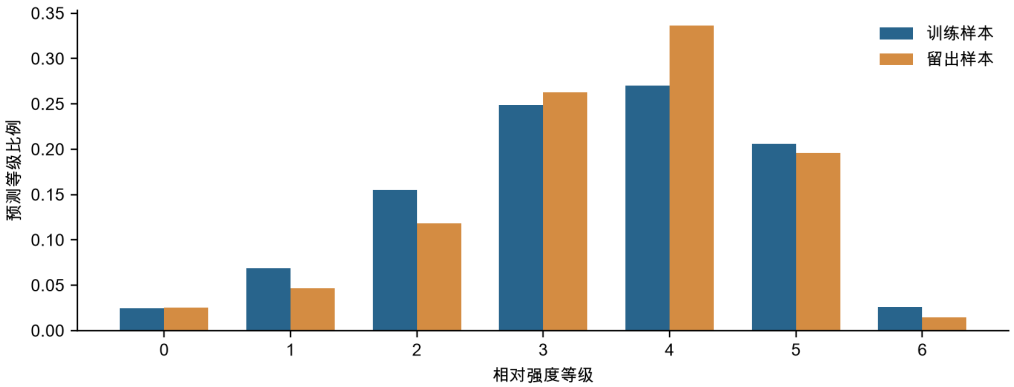


图 3　训练与留出样本的预测等级分布。各组先对 50 维预测整数等级汇总，再计算比例；图中未把训练拟合表现作为泛化证据。

4.6　结构组件的作用边界

Rank-Gauss、低秩约束和图正则分别带来约 0.0040、0.0023、0.0010 的训练内 MAE 改善，均小于折间标准差 0.0137。因此，保留这些组件是出于共享结构、去噪和解释需求，现有结果尚不足以声称每个组件单独具有稳定优势。融合相对基线的量化改善也未进行额外的显著性检验，本文不将其表述为统计显著结论。

5　问题二：共表达网络与稳定关键因素

5.1　描述网络与训练网络

附件相关矩阵用于描述全部样本中的化合物协同变化。其最小特征值约为 -0.0424，先作半正定投影，再按绝对边权阈值保留关联；$\tau = 0.5$ 时有 644 条边、52 个连通分量，最大分量包含 175 个变量。由训练集重新估计的网络用于预测正则化，$\tau = 0.5$ 时为 732 条边、51 个连通分量，不能与附件网络的统计量混用。

5.2 网络拓扑与解释尺度

图展示附件网络在 $\tau = 0.6$ 下的主要连接结构；全图包含 266 条边、114 个连通分量，左侧展开其中含 99 个节点的最大分量，其余分量及孤立节点以右侧统计呈现。节点颜色依据附件的化学来源标签，大小表示度数，标注最大分量中度数最高的 6 个节点。连通分量表示阈值图上的传递连通，并不等同于经过功能验证的生物化学模块。

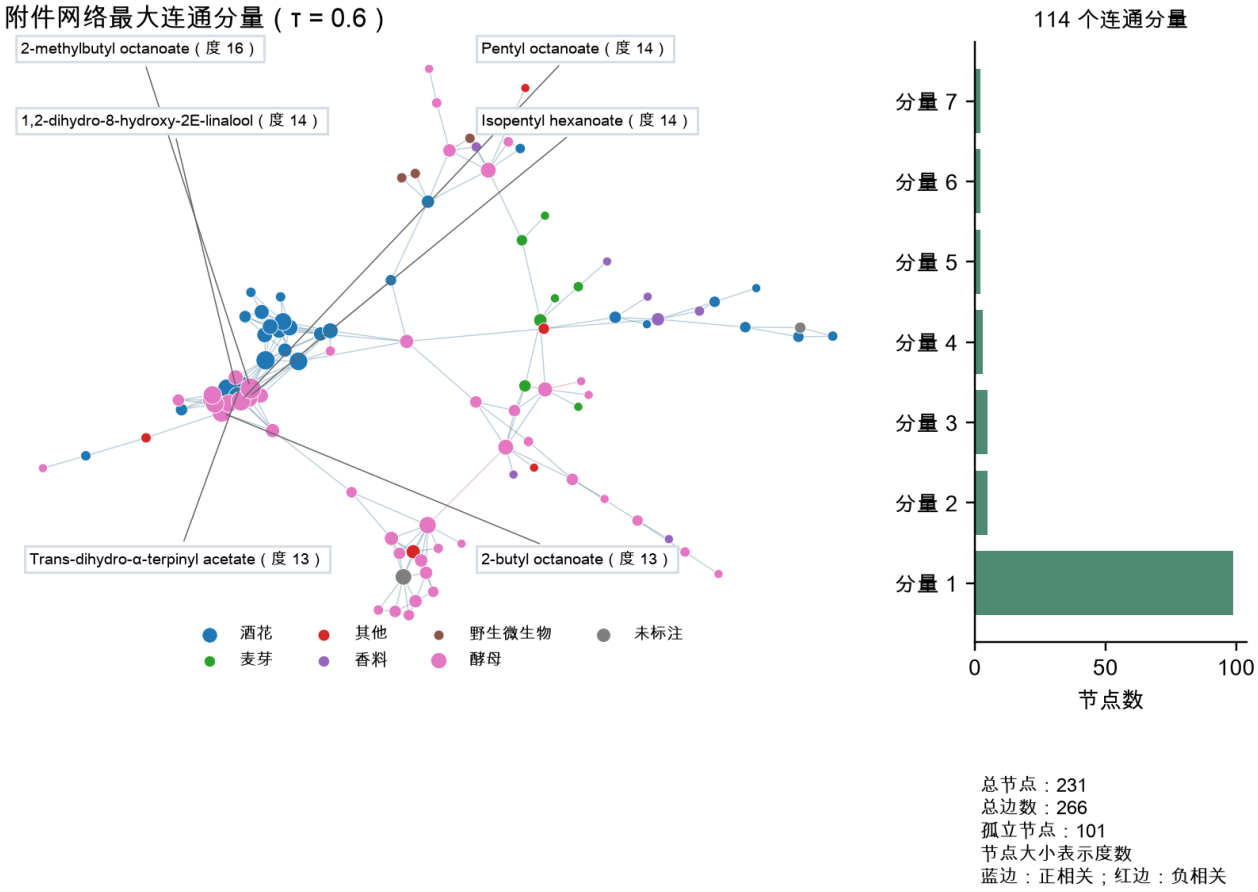


图 4　附件化合物共表达网络的连接拓扑。左侧为最大连通分量，蓝边和红边分别为正、负相关；右侧显示全图主要连通分量规模及孤立节点数量。该网络仅用于整体描述，预测用图由训练折独立估计。

较宽阈值下的最大连通块包含多数变量，故不能直接用“处于同一模块”解释所有感官关联。本文把网络作为候选协同变化的背景，连通分量标签不进入 Top-3 综合打分。

5.3 风格混杂与残差化关联

总体关联定义为 $\rho_{jt}^{\text{total}} = \text{Spearman}(X_j, Y_t)$。为分离组间风格差异，令 H 为风格虚拟变量与截距组成的设计矩阵，对秩残差化：

$$P_H = H(H^\top H)^\dagger H^\top, \quad r_j^X = (I - P_H)\,\text{rank}(X_j), \quad r_t^Y = (I - P_H)\,\text{rank}(Y_t), \quad \rho_{jt}^{\text{within}} = \text{Corr}(r_j^X, r_t^Y).$$

该指标反映去除风格均值差异后的共同关联。总体关联和风格内关联的 Top-3 在 46/50 个维度上不同，平均 Jaccard 仅为 0.3020，显示风格信息会明显改变因素识别结果。

5.4 综合打分与 bootstrap 排序

分析候选集合在排除 5 个汇总量和 7 个指定理化变量后剩余 219 项。其中仍含蛋白质总量、铁含量等成分指标，不能将整个集合严格称为“219 个单体分子”；这些指标应视为组成或工艺标志，而非单一挥发性风味分子。

对候选 j 和目标 t 定义

$$S_{jt} = \frac{1}{3}\left[R\big(|\rho_{jt}^{\text{total}}|\big) + R\big(|\rho_{jt}^{\text{within}}|\big) + R\Big(|\widehat{B}_{jt}|\Big)\right],$$

其中 R 为同一目标内、候选集合上的百分位秩；$\widehat{B}$ 来自固定 $\tau = 0.5, \lambda = 1, \gamma = 0.1, r = 6$ 的图低秩模型。按风格分层、有放回重采样 500 次，每次重新拟合预处理、网络和回归，计算

$$\pi_{jt} = \frac{1}{500}\sum_{b=1}^{500} \mathbf{1}\{j \in \text{Top3}_t^{(b)}\}.$$

最终表按 π 降序排列，并列时按原样本综合分 S 裁决，再并列时沿用固定候选顺序。S 表征原样本中的综合关联强度，π 表征重抽样下的入选稳定性。候选方向取总体 Spearman 的符号，并不代表模型干预效应。

5.5 核心感官维度 Top-3

表 4 列出 20 个核心 Aroma/Flavour 维度，完整 50 维、150 个条目见附录 A。每个候选单元格依次给出“名称；π/S；方向与类型”。“内” 表示 $|\rho^{\text{within}}| \geq 0.8|\rho^{\text{total}}|$；“风” 表示未满足前式且 $|\rho^{\text{total}}| \geq 0.25$、$|\rho^{\text{within}}| < 0.5|\rho^{\text{total}}|$；其余为 “混”。该分类依据强度变化，未单独检验风格间符号异质性。

表 4　核心 20 维 Top-3 关键化学因素与稳定性

感官维度	第 1 位	第 2 位	第 3 位
香气 · 麦芽总体	Protein；0.7940/0.9969；+ 混	Furfural；0.4280/0.9740；+ 内	2-acetylfuran；0.3480/0.9557；+ 混
香气 · 谷物	Terpinen-4-ol；0.3500/0.9633；− 混	Furfural；0.2500/0.9572；+ 混	Phenethyl alcohol；0.2220/0.9037；+ 混
香气 · 面包	Beta-phellandrene；0.3560/0.9572；− 混	Terpinen-4-ol；0.2580/0.9343；− 混	4-ethyl-guaiacol；0.2540/0.9434；− 内
香气 · 焦糖	Protein；0.8020/0.9954；+ 风	2-methyl-benzofuran；0.5160/0.9648；− 内	Furfural；0.2320/0.9633；+ 混
香气 · 烘烤	Protein；0.4940/0.9847；+ 内	Ethyl hydrocinnamate；0.4460/0.9832；+ 内	Sulfur dioxide；0.2200/0.9235；− 混
香气 · 酒花总体	Ethyl octanoate；0.8220/0.9817；+ 混	Iron；0.3940/0.9618；− 风	Dimethyl sulfide；0.2340/0.9174；+ 风
香气 · 柑橘	Citronellol；0.5660/0.9664；+ 混	Geraniol；0.4960/0.9587；+ 混	Cis-dihydro-β-terpineol；0.2560/0.9037；+ 风
香气 · 热带水果	Beta-phellandrene；0.6960/0.9862；+ 内	Dimethyl sulfide；0.6300/0.9954；+ 混	E-dihydro-apofarnesal；0.1960/0.9388；− 混
香气 · 贵族酒花	Ethyl octanoate；0.9320/0.9939；+ 混	Ethyl decanoate；0.6640/0.9709；+ 混	Iron；0.2600/0.9404；− 混
香气 · 木质	E-ortho-methoxy cinnamaldehyde；0.2680/0.8838；+ 内	Ethyl 2-methylbutyrate；0.1780/0.8012；+ 混	2-nonanol；0.1760/0.9205；+ 内
香气 · 酯香总体	Acetaldehyde；0.9260/0.9985；+ 内	Isoamyl acetate；0.4200/0.9725；+ 内	Isoamyl alcohol；0.3900/0.9725；+ 内
香气 · 乙酸乙酯	E,Z-farnesal；0.6760/0.9924；+ 内	Phenethyl alcohol；0.3840/0.9465；+ 内	Acetaldehyde；0.3800/0.9450；+ 混
香气 · 乙酸异戊酯	Isoamyl acetate；0.6080/0.9847；+ 内	Acetaldehyde；0.4660/0.9847；+ 内	E,Z-farnesal；0.4320/0.9786；+ 内
香气 · 花香	Beta-phellandrene；0.5280/0.9908；+ 内	Acetaldehyde；0.3820/0.9862；+ 内	E-dihydro-apofarnesal；0.2900/0.9388；− 内
香气 · 果香	Beta-phellandrene；0.5740/0.9817；+ 混	Lactic acid；0.1420/0.8716；+ 混	Propylene glycol；0.1380/0.7737；− 内

感官维度	第 1 位	第 2 位	第 3 位
风味 · 麦芽总体	Acetaldehyde；0.6940/0.9862；+ 风	Protein；0.6540/0.9908；+ 风	Methanethiol；0.1620/0.8976；+ 风
风味 · 酒花总体	Ethyl octanoate；0.8820/0.9786；+ 混	Cis-dihydro-β-terpineol；0.4980/0.9648；+ 混	Dimethyl sulfide；0.2620/0.9327；+ 混
风味 · 柑橘	Geraniol；0.6020/0.9862；+ 混	Protein；0.3040/0.9526；− 风	Geosmin；0.2780/0.9495；+ 混
风味 · 酯香总体	Acetaldehyde；0.9820/1.0000；+ 混	Isoamyl acetate；0.4200/0.9633；+ 内	Isoamyl alcohol；0.3280/0.9664；+ 混
风味 · 乙酸乙酯	Acetaldehyde；0.8260/0.9924；+ 混	Ethyl acetate；0.7720/0.9924；+ 混	Glycerol；0.5380/0.9832；+ 混

例如，柑橘香气前两位为 Citronellol（香茅醇，$\pi = 0.5660$）和 Geraniol（香叶醇，$\pi = 0.4960$）；酯香总体中 Isoamyl acetate（乙酸异戊酯）的 $\pi = 0.4200$。两类候选与风味描述有可解释对应。另一方面，乙醛在酯香总体中位列第一，并不能据此断言乙醛就是酯香的直接来源，需结合共发酵代谢和相关变量替代解释。

5.6 化学合理性：机理支持与关联标志分层

酯类与果香、花香。乙酸异戊酯、乙酸乙酯等是酵母发酵相关的酯类，支持酯香候选的类别解释。已有啤酒化学—感官研究也显示酯类和醇类共同变化，且单一变量的重要性可能替代与其共相关的其他化合物 [2]。因此，乙醛等非酯候选应解释为代谢或工艺关联标志，不能由排序直接推导添加效果。

萜烯类与酒花柑橘、花香。香茅醇和香叶醇同时进入柑橘香气 Top-3，具有明确的描述词一致性。萜烯可随酒花或香料原料引入，风格差异也可能改变其出现方式 [2]。两者被标为混合关联，表明其排序不能脱离配方和风格解释。

高级醇、有机酸与醇厚、酸感。酒精感 Top-3 包括乙醛、己酸乙酯和甘油，酸感首位为乙酸。甘油等成分可与口感联系，有机酸与酸感具有类别上的一致性，但未进入 Top-3 的已知风味物质也不能据此排除 [2]。本文将风格内统计与附件阈值记录共同作为解释依据，不把共线候选的名次差视为物质作用强弱。

硫化物、双乙酰与缺陷。双乙酰可由发酵产生的前体 α-乙酰乳酸转化，酵母也参与其还原去除 [3]；DMS 既有热过程前体途径，也可由发酵中 DMSO 还原产生 [4]。这些独立机理支持缺陷监测，但当前感官双乙酰 Top-3 为 Beta-cyclohomocitral、cis-Dihydro-beta-terpineol 和 Ethyl octanoate，显示统计排序与已知直接致味物并非一一对应。故这些条目只作为关联候选；问题三仍直接约束已测得的 DMS、双乙酰和 4VG，而不以 Top-3 替代缺陷化学检测。

5.7 稳定性与交叉对照

最终 150 个条目的 π 均值为 0.4647，无条目达到 1，说明单维候选仍存在竞争。四种方法按点估计取 Top-3 的平均两两 Jaccard 为 0.2187，维度无关基线为 0.2000；若四种方法均改为按 π 优先重选，平均 Jaccard 为 0.2400。两者描述不同的集合规则，不能互相替换。综合点估计集合与最终 π 优先集合的 Jaccard 为 0.7360，在 24 个维度上发生变化。

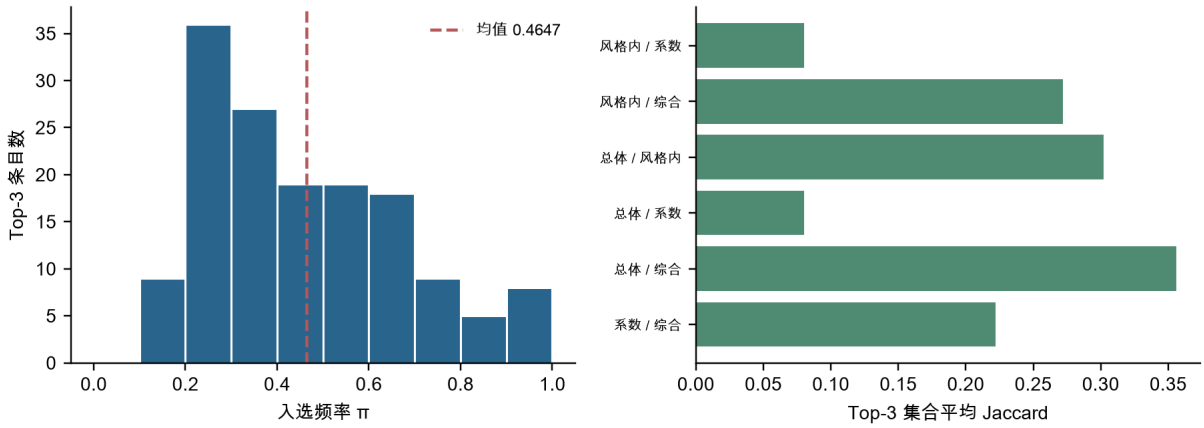


图 5　最终 Top-3 的入选频率分布及四方法的集合一致性。左图呈现候选竞争，右图采用点估计集合口径；低 Jaccard 表示方法间差异，不能单独视为识别准确率。

对照附件的 44 个化学成分与 50 维感官交叉相关，绝对关联排序的平均 Spearman 为 0.4451。该附件与本研究具有共同数据来源，且比较使用绝对值，只能作为关联强度排序的一致性对照，不能称为外部独立验证或方向验证。

6　问题三：风格条件生成与约束迁移

6.1　风格内评价与生成目标

主任务学习已出现风格的 $p(X \mid s)$，采用固定 3 折风格内留出，合计生成 250 个与留出槽位对应的化学谱。Tripel、Kriek、Lambic 的样本量分别为 28、10、11，正文画像使用主任务中对应风格的折外生成结果。另将三种风格共 49 行全部排除后进行扩展测试，用于检查未见风格条件下的局限，不与主任务得分合并。标签不进入化学边际或 Copula 的似然拟合，只用于独立于生成器的感官代理与评价。

6.2　含编码质量点的收缩边际

对每个变量采用风格内经验边际与池化边际的层次收缩：

$$\widehat{F}_{j,s} = \omega_s \widehat{F}^{\mathrm{emp}}_{j,s} + (1-\omega_s)\widehat{F}^{\mathrm{pool}}_{j}, \qquad \omega_s = \frac{n_s}{n_s + \kappa}.$$

有地板编码的变量另以混合分布保留编码质量点：

$$F^{\mathrm{obs}}_{j,s}(v) = \pi^{\mathrm{floor}}_{j,s}\mathbf{1}\{v \geq v^{\mathrm{floor}}_{j}\} + (1-\pi^{\mathrm{floor}}_{j,s})F^{\mathrm{nonfloor}}_{j,s}(v).$$

以相应概率抽取编码值，其余部分通过经验分位数插值采样。该结构避免把大量重复的地板值平滑成虚假的连续浓度。训练内风格半折比较 $\kappa \in \{0, 5, 15\}$ 与 $\kappa_R \in \{20, 50, 100\}$ 的 9 个组合，按跨折平均选择 $\kappa = 5, \kappa_R = 20$，不使用外层留出误差挑选参数。

6.3　收缩高斯 Copula

将条件边际映射至高斯坐标，估计风格依赖结构：

$$z_{ij} = \Phi^{-1}[\widehat{F}_{j,s_i}(x_{ij})], \quad \widehat{R}_s = \eta_s \widehat{R}^{\mathrm{emp}}_s + (1-\eta_s)\widehat{R}_{\mathrm{shared}}, \quad \eta_s = \frac{n_s}{n_s + \kappa_R}.$$

相关矩阵特征值截断至至少 10^{-6}，归一化后再向单位阵收缩 5%。采样 $z^* \sim N(0, \widehat{R}_s)$，再通过 $u^* = \Phi(z^*)$ 和各条件逆边际得到 X^*。小样本风格更依赖池化信息，以减轻局部估计的不稳定。

6.4 低缺陷生成与风格画像

对已确认尺度的 DMS、双乙酰和 4VG，采用附件阈值均值 17.2500 µg/L、0.29925 mg/L 和 0.206333 mg/L。此处保留阈值定义精度，展示结果一般保留 4 位小数。约束 $e_j(c) = \max(c_j/T_j - 1, 0) = 0$；t2n 和 stale hops 使用感官代理及训练风格上界。编码点按既有核验约定计作零，不将该约定解释为直接测得的物理零值。

分布质量采用标准化化学空间上的归一化能量距离：

$$\mathcal{E}^2 = 2\mathbb{E}\|X - Y\| - \mathbb{E}\|X - X'\| - \mathbb{E}\|Y - Y'\|, \qquad \mathcal{E}_{\text{norm}} = \sqrt{\max(\mathcal{E}^2, 0)/D_{\text{ref}}}.$$

D_{ref} 为同量真实训练样本的典型两两距离；有限样本估计可能为负，截断后的零值不表示分布完全一致。对同量真实样本也计算参照距离，避免把抽样波动误读为生成误差。

表 5　生成质量与缺陷控制

方法/参照	归一化能量距离	三项物理缺陷超阈率	五条声明约束满足率
无条件全局高斯基线	0.7514	—	0.1200
未约束条件生成	0.2311	0.8520	0.1360
低缺陷条件生成	0.2352	0.0000	1.0000
真实—真实参照	0.1842	不适用	不适用

真实数据的三项缺陷超阈率为 0.8440，与未约束生成的 0.8520 接近。投影后能量距离增加 0.0041，说明本评价口径下的分布代价较小；约束满足率为 1 则是可行域构造及数值核验的结果，不能证明实际酿造可行。全部 310 个输出包括 250 个主任务生成、49 个未见风格扩展和 11 个迁移谱，均满足所声明的数值约束，三类输出的性能口径仍分别报告。

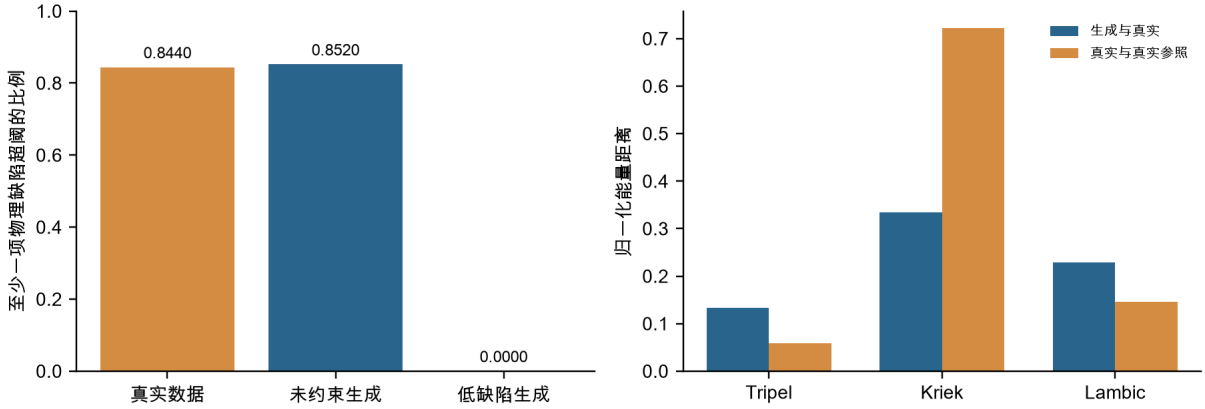


图 6　缺陷超阈率与三种目标风格的分布质量。超阈率只统计 DMS、双乙酰、4VG；能量距离使用风格内留出结果，并附同量真实样本参照。

图中画像将生成化学谱经当前训练折拟合的 Ridge 代理映射至 50 维标准化感官空间，与对应真实留出标签均值比较，未转换为 0–6 等级。每个风格汇总其三个外层留出折，所展示的两类均值分别是模型预测和真实标签，不能混称为实际品评。

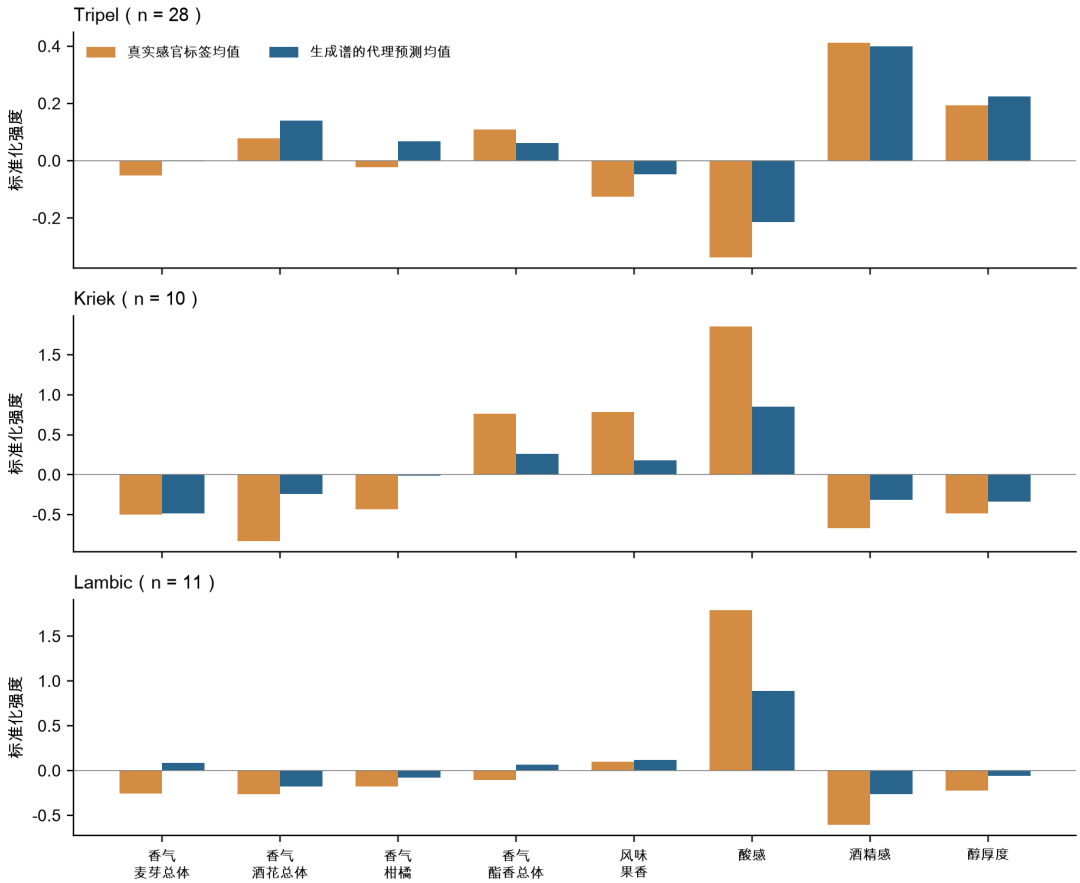


图 7　Tripel、Kriek 与 Lambic 的核心感官画像。橙色为真实留出感官均值，蓝色为折外生成谱的感官代理均值；纵轴为标准化强度，负值表示低于标准化参照水平。

表 6　三种目标风格的代表性画像数值

风格	维度	真实均值	生成代理均值
Tripel	香气 · 酯香总体	0.1091	0.0608
Tripel	风味 · 果香	-0.1257	-0.0475
Tripel	酸感	-0.3367	-0.2138
Tripel	酒精感	0.4122	0.4003
Tripel	醇厚度	0.1944	0.2248
Kriek	香气 · 酯香总体	0.7624	0.2589
Kriek	风味 · 果香	0.7877	0.1827
Kriek	酸感	1.8562	0.8496
Kriek	酒精感	-0.6689	-0.3169
Kriek	醇厚度	-0.4877	-0.3375
Lambic	香气 · 酯香总体	-0.1079	0.0638
Lambic	风味 · 果香	0.0962	0.1192
Lambic	酸感	1.7914	0.8865
Lambic	酒精感	-0.6032	-0.2618
Lambic	醇厚度	-0.2261	-0.0568

Tripel 的酒精感为 0.4122，生成代理为 0.4003，较好保留了该方向；Kriek 和 Lambic 的真实酸感分别为 1.8562、1.7914，生成代理仅为 0.8496、0.8865，说明小样本收缩与代理预测会压低极端强度。Kriek 果香也从真实 0.7877 收缩至代理 0.1827。因此不能仅凭合并画像的 Spearman 0.7963、MAE 0.0145 宣称逐风格均准确。

在完全排除三种目标风格的扩展测试中，归一化能量距离加权均值为 0.3590；Tripel、Kriek、

Lambic 分别为 0.2104、0.6224、0.4978。未见风格只能回退到共享结构，现有数据不足以支持精确的零样本风格生成。

6.5 Pils/Lager 向 Tripel 的迁移

首先用分位数映射得到目标风格初始化：

$$x_j^{(0)} = \widehat{F}_{j,\text{Tripel}}^{-1}\left[\widehat{F}_{j,\text{Pils/Lager}}(x_j^{\text{source}})\right].$$

将存储值按全体数据的范围映射到 $v \in [0,1]^{231}$，以 Tripel 样本标准化后的前 10 个主成分构建收缩马氏距离。在此低维坐标中，最小化对初始化的改动、目标距离及五项缺陷画像的局部线性变化：

$$\min_{v\in[0,1]^{231}} \|v - v^{(0)}\|_2^2 + \lambda d_T^2(v) + \eta\|G_i(v - v_i^{\text{source}})\|_1.$$

其中 G_i 为五项缺陷画像在源样本处的梯度矩阵，目标主成分分数按其标准差缩放，相关矩阵取 $0.9\widehat{R}_T + 0.1I$。该表达与实际优化目标一致；L_1 项并非对全部 231 个化学变量逐项与源谱作差。优化采用 L-BFGS-B，每次评价均施加物理范围和缺陷可行域投影。

三项物理缺陷比较两类策略：严格不增 $c_j^{\text{new}} \le c_j^{\text{source}}$；超阈不恶化 $c_j^{\text{new}} \le \max(c_j^{\text{source}}, T_j)$。交付谱采用更严格的 $c_j^{\text{new}} \le \min(c_j^{\text{source}}, T_j)$。t2n 与 stale hops 在此处都是感官代理，交付谱要求预测不高于源样本；t2n 还受 Tripel 训练标签第 90 百分位的上界约束。迁移是使用全体样本拟合代理的描述性设计扩展，不属于问题一的 50 行留出泛化评价。

表 7　11 个 Pils/Lager 样本迁移各阶段的指标均值

指标	单位	迁移前	投影初始化	优化后	真实 Tripel 均值
Ethyl acetate	mg/L	10.7843	38.8870	35.9232	40.2937
Isoamyl acetate	mg/L	1.1549	4.2579	3.3005	4.6191
Ethyl hexanoate	mg/L	0.1400	0.3535	0.3367	0.3719
Isoamyl alcohol	mg/L	27.9324	53.0496	48.9742	54.5632
Glycerol	g/L	1.6423	3.0545	2.9425	3.1120
Dimethyl sulfide	ug/L	15.7589	13.7187	13.7187	46.4815
Diacetyl	mg/L	0.1690	0.1402	0.1486	0.5646
4-vinylguaiacol	mg/L	0.0148	0.0148	0.0119	0.0184
反式-2-壬烯醛感（代理）	标准化值	0.2086	-0.0436	-0.0513	-0.0377
陈旧酒花（代理）	标准化值	-0.0310	-0.0805	-0.0698	-0.0651

表中“投影初始化”为分位数映射后先满足交付约束的谱，与马氏距离 1.4813 的评价口径一致；并非未经约束的原始分位数映射。酯类和高级醇总体向 Tripel 观测均值靠近：乙酸乙酯由 10.7843 增至 35.9232 mg/L，乙酸异戊酯由 1.1549 增至 3.3005 mg/L，异戊醇由 27.9324 增至 48.9742 mg/L。同时，DMS 与双乙酰均值分别降至 13.7187 μg/L、0.1486 mg/L，低于真实 Tripel 均值，体现了目标风格接近与缺陷上界同时约束的结果。

表 8　交付迁移谱逐样本缺陷核验

缺陷指标	阈值/约束参考	最大增量	逐样本不增率	低于阈值率
Dimethyl sulfide	17.2500	0.0000	1.0000	1.0000
Diacetyl	0.2993	0.0000	1.0000	1.0000
4-vinylguaiacol	0.2063	0.0000	1.0000	1.0000
反式-2-壬烯醛感（代理）	源样本预测	-0.1571	1.0000	不适用
陈旧酒花（代理）	源样本预测	-0.0000	1.0000	不适用

最大增量按“输出减源样本”逐行计算，表中 0.0000 为四位小数显示，底层核验采用数值容差。三项物理缺陷全部不增且不过阈；t2n 与 stale hops 的 11 个交付谱在既定代理下也均不增。t2n 的实际化学浓度列未被该代理约束直接控制，不能把感官代理不增写成实测反式-2-壬烯醛浓度不增。

表 9　两种物理缺陷策略与两套阈值的迁移情景

策略	阈值集合	策略满足率	更严不增口径达标率	目标马氏距离
物理缺陷严格不增	均值	1.0000	1.0000	0.4339
物理缺陷严格不增	中位数	1.0000	1.0000	0.4339
超阈不恶化	均值	1.0000	0.1818	0.4338
超阈不恶化	中位数	1.0000	0.1818	0.4352

四情景的“更严不增”沿用既有统计定义：前三项化学浓度与 t2n 代理比较源值，stale hops 代理允许 0.05 倍标签标准差容差。因此，该情景汇总率不能无条件称为“五项严格不增率”；交付谱则按表 8 另行核验零容差方向。超阈不恶化策略下只有 2/11（18.18%）的输出达到这一更严口径，不能据此说其他源样本不存在严格不增的可行解。

交付谱的平均马氏距离从可行化初始化的 1.4813 降至 0.4328，相对初始化的平均 L_1 改动为 7.1899。图中改变 $\lambda \in \{0.1, 1, 10\}$、$\eta \in \{0, 0.01, 0.1\}$，展示目标接近与改动量之间的权衡。由于 L_1 改动是相对初始化计算，它与“迁移前后总化学变化”含义不同。

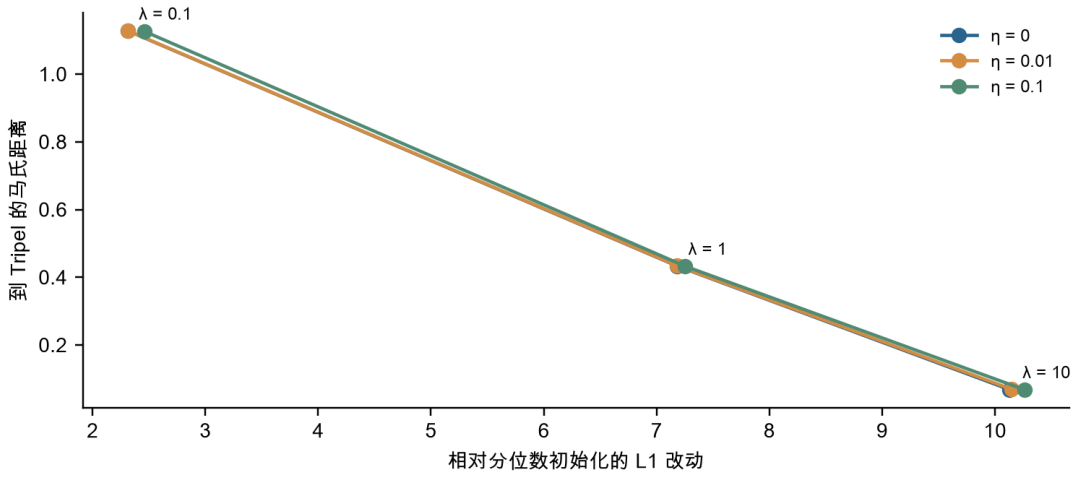


图 8　迁移参数网格的目标距离与改动量。较大的目标距离权重通常使输出更接近 Tripel，同时增加相对初始化的改动；图示为 9 个既有网格点。

7　模型稳健性与灵敏度分析

7.1　种子及参数扰动

在主方案确定后，分别改变随机种子和关键参数，评价相对极差：

$$R = \frac{\max m - \min m}{\max(|m_{\mathrm{ref}}|, 10^{-12})}.$$

其中 m_{ref} 为基准扰动运行的指标。问题一及问题二扰动均限定在既有训练样本，问题三的能量距离按固定风格折比较，不引入新的留出模型选择。表中列出既有预设判定限及实测值。

表 10　三问的稳健性与灵敏度结果

任务	评价量	扰动因素	相对极差	预设上限	结果
问题一	训练内 5 折 MAE	种子、λ 倍增	0.0045	0.0300	满足
问题二	方法间 Top-3 Jaccard	种子、τ	0.0000	0.0500	满足
问题三	归一化能量距离	种子、κ	0.0827	0.2500	满足
问题三	扰动样本约束满足率	同上	0.0000	—	均为 1.0000

问题二的汇总 Jaccard 不变，并不意味着候选集合完全相同。在更细的阈值分析中，$\tau = 0.4$ 与 0.6 相对 0.5 的综合点估计 Top-3 平均 Jaccard 分别为 0.8000、0.9000，对应 20 个、10 个维度改变。问题三的 25% 判定限较宽，实际相对极差为 8.27%。该稳健性实验的约束统计基于全体样本拟合后生成，仅核验三项物理缺陷及 t2n 代理，不含 stale hops，不能视为五项约束在扰动下全部稳健的证明。

7.2　复核与不确定性

固定种子重算的主指标与既有记录在声明容差内一致；问题一的同种子重算容差为 10^{-9}。这支持计算可重复性，不增加独立样本量。固定留出集仅有 50 行，逐维性能仍有抽样波动；问题二 bootstrap 提供候选竞争证据，不能证明因果；问题三代理对 t2n、stale hops 的交叉验证 R^2 分别仅为 0.0549、0.0503，二者的缺陷筛查证据明显弱于直接化学阈值比较。

8　消融分析

表 11　九项消融与组件作用

对照内容	评价与数值	结论
存储尺度 z-score / Rank-Gauss	CV MAE：0.3544 / 0.3504	改善 0.0040，小于折间波动
普通 Ridge / 低秩模型	CV MAE：0.3527 / 0.3504	改善 0.0023，支持结构压缩但证据有限
无图正则 / 图正则	CV MAE：0.3514 / 0.3504	改善 0.0010，不能单独归因稳定优势
总体关联 / 风格内关联	Top-3 Jaccard：0.3020；46/50 维不同	风格混杂改变候选选择
独立边际 / Copula	能量距离：0.2273 / 0.2352；依赖谱 MAE：0.0151 / 0.0063	Copula 改善依赖结构，能量距离未改善
无收缩 / 层次收缩	能量距离：0.2689 / 0.2352	收缩降低小样本估计误差
无地板质量点 / 混合边际	能量距离：0.5751 / 0.2352	改善 0.3398，为最关键生成组件
未约束 / 低缺陷生成	能量距离：0.2311 / 0.2352；超阈率：0.8520 / 0.0000	缺陷控制的分布代价为 0.0041
可行化分位数初始化 / 约束优化	目标马氏距离：1.4813 / 0.4328	在所设可行域内更接近目标风格

消融结果表明，不同组件应按其功能评价：图与低秩结构提供多输出表示和解释，不能凭微小 MAE 差值声称稳定优越；Copula 对相关结构的收益应结合依赖谱指标判断；层次收缩与编码质量点的作用体现在本数据的生成误差下降幅度，现有比较未提供统计显著性检验。

9　结论、建议与局限

9.1　主要结论

本文以可核实的尺度字典统一连接感官预测、因素识别及风格生成。问题一的折外融合在固定留出集上将 MAE 降低 13.48%，并给出全体 250 款啤酒的 50 维相对分级；正文评分表使具体酒款的 Aroma/

Flavour 特征可直接比较。问题二以风格内关联与 bootstrap 排序揭示了柑橘香气中的香茅醇、香叶醇和酯香中的乙酸异戊酯等候选，同时明确了共线代谢标志与直接致味解释的区别。问题三通过编码混合边际和层次收缩生成风格谱，并在缺陷约束下完成 Pils/Lager 向 Tripel 的描述性迁移。

9.2 实践建议

面向配方筛选，应先利用 Top-3 和网络定位候选组合，再用小规模酿造或加标实验检验机制。面向风格设计，可将真实目标风格的酯类、高级醇及酸类范围作为参考，同时对三项已知物理缺陷保留逐样本阈值检查。对 Kriek、Lambic 等小样本风格，酸感与果香强度仍有明显低估，应用时应优先补充样本和人工品评，而不是直接采用生成均值作为配方目标。

9.3 适用边界

本研究的 0–6 等级为相对分布标定，尚未恢复原始人工量表；训练样本的拟合分级也不是样本外精度。问题二结果为同期关联，候选中仍有蛋白质和铁等成分指标，严格限定单体分子的再分析尚未完成。附件之间存在共同来源，不能作为相互独立的验证数据。问题三的感官画像与两项感官缺陷依赖线性代理，代理误差、阈值的基质差异及小风格收缩偏差均未消除。对数反变换后的阈值满足不能推出所有派生量、反应路径及真实酿造过程都可实现；目前没有独立的酿造验证或盲评证据。

参考文献

[1] 2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛. 赛道 A：啤酒酿造化合物分析与啤酒风味预测：初赛题面及附件 1–8. 2026.

[2] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. *Nature Communications*, 2024, 15: 2368. doi:10.1038/s41467-024-46346-0.

[3] Gibson B, Vidgren V, Peddinti G, Krogerus K. Diacetyl control during brewery fermentation via adaptive laboratory engineering of the lager yeast *Saccharomyces pastorianus*. *Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology*, 2018, 45: 1103–1112. doi:10.1007/s10295-018-2087-4.

[4] Baldus M, Klie R, Biermann M, et al. On the Behaviour of Dimethyl Sulfoxide in the Brewing Process and its Role as Dimethyl Sulfide Precursor in Beer. *BrewingScience*, 2018, 71(1/2): 1–11. doi:10.23763/BrSc18-01baldus.

A 完整 50 维 Top-3 结果

每维 3 项，共 150 项。π 为 500 次风格分层 bootstrap 的入选频率，S 为原样本综合百分位分数；方向取总体 Spearman 符号。“风格内一致” 按绝对关联强度分类，不能读作已检验所有风格内的方向相同。维度编码保持与原始感官表一致：`A_` 为 Aroma，`F_` 为 Flavour，其余为口感、缺陷及总体评价。

维度	位次	化学成分	入选频率 π	综合分 S	方向	混杂类型
A_malt_all	1	Protein	0.7940	0.9969	+	混合关联
A_malt_all	2	Furfural	0.4280	0.9740	+	风格内一致
A_malt_all	3	2-acetylfuran	0.3480	0.9557	+	混合关联
A_malt_grain	1	Terpinen-4-ol	0.3500	0.9633	−	混合关联
A_malt_grain	2	Furfural	0.2500	0.9572	+	混合关联
A_malt_grain	3	Phenethyl alcohol	0.2220	0.9037	+	混合关联
A_malt_bread	1	Beta-phellandrene	0.3560	0.9572	−	混合关联
A_malt_bread	2	Terpinen-4-ol	0.2580	0.9343	−	混合关联
A_malt_bread	3	4-ethyl-guaiacol	0.2540	0.9434	−	风格内一致
A_malt_cara	1	Protein	0.8020	0.9954	+	风格驱动
A_malt_cara	2	2-methyl-benzofuran	0.5160	0.9648	−	风格内一致
A_malt_cara	3	Furfural	0.2320	0.9633	+	混合关联
A_malt_burn	1	Protein	0.4940	0.9847	+	风格内一致
A_malt_burn	2	Ethyl hydrocinnamate	0.4460	0.9832	+	风格内一致
A_malt_burn	3	Sulfur dioxide	0.2200	0.9235	−	混合关联
A_hops_all	1	Ethyl octanoate	0.8220	0.9817	+	混合关联
A_hops_all	2	Iron	0.3940	0.9618	−	风格驱动
A_hops_all	3	Dimethyl sulfide	0.2340	0.9174	+	风格驱动
A_hops_citrus	1	Citronellol	0.5660	0.9664	+	混合关联
A_hops_citrus	2	Geraniol	0.4960	0.9587	+	混合关联
A_hops_citrus	3	Cis-dihydro-β-terpineol	0.2560	0.9037	+	风格驱动
A_hops_tropical	1	Beta-phellandrene	0.6960	0.9862	+	风格内一致
A_hops_tropical	2	Dimethyl sulfide	0.6300	0.9954	+	混合关联
A_hops_tropical	3	E-dihydro-apofarnesal	0.1960	0.9388	−	混合关联
A_hops_noble	1	Ethyl octanoate	0.9320	0.9939	+	混合关联
A_hops_noble	2	Ethyl decanoate	0.6640	0.9709	+	混合关联
A_hops_noble	3	Iron	0.2600	0.9404	−	混合关联
A_hops_woody	1	E-ortho-methoxy cinnamaldehyde	0.2680	0.8838	+	风格内一致
A_hops_woody	2	Ethyl 2-methylbutyrate	0.1780	0.8012	+	混合关联
A_hops_woody	3	2-nonanol	0.1760	0.9205	+	风格内一致
A_esters_all	1	Acetaldehyde	0.9260	0.9985	+	风格内一致
A_esters_all	2	Isoamyl acetate	0.4200	0.9725	+	风格内一致
A_esters_all	3	Isoamyl alcohol	0.3900	0.9725	+	风格内一致
A_esters_ethac	1	E,Z-farnesal	0.6760	0.9924	+	风格内一致
A_esters_ethac	2	Phenethyl alcohol	0.3840	0.9465	+	风格内一致
A_esters_ethac	3	Acetaldehyde	0.3800	0.9450	+	混合关联
A_esters_isoaa	1	Isoamyl acetate	0.6080	0.9847	+	风格内一致
A_esters_isoaa	2	Acetaldehyde	0.4660	0.9847	+	风格内一致
A_esters_isoaa	3	E,Z-farnesal	0.4320	0.9786	+	风格内一致
A_esters_flower	1	Beta-phellandrene	0.5280	0.9908	+	风格内一致
A_esters_flower	2	Acetaldehyde	0.3820	0.9862	+	风格内一致
A_esters_flower	3	E-dihydro-apofarnesal	0.2900	0.9388	−	风格内一致
A_esters_fruity	1	Beta-phellandrene	0.5740	0.9817	+	混合关联
A_esters_fruity	2	Lactic acid	0.1420	0.8716	+	混合关联
A_esters_fruity	3	Propylene glycol	0.1380	0.7737	−	风格内一致
F_malt_all	1	Acetaldehyde	0.6940	0.9862	+	风格驱动
F_malt_all	2	Protein	0.6540	0.9908	+	风格驱动
F_malt_all	3	Methanethiol	0.1620	0.8976	+	风格驱动
F_malt_grain	1	Diacetyl	0.4680	0.9862	−	风格内一致
F_malt_grain	2	Acetaldehyde	0.2860	0.9404	+	混合关联
F_malt_grain	3	Terpinen-4-ol	0.2600	0.9434	−	混合关联
F_malt_bread	1	Acetaldehyde	0.6120	0.9893	+	风格驱动

维度	位次	化学成分	入选频率 π	综合分 S	方向	混杂类型
F_malt_bread	2	Beta-phellandrene	0.4660	0.9694	−	混合关联
F_malt_bread	3	Terpinen-4-ol	0.2180	0.9281	−	混合关联
F_malt_cara	1	Protein	0.8680	0.9969	+	混合关联
F_malt_cara	2	Acetaldehyde	0.5780	0.9847	+	风格驱动
F_malt_cara	3	Diethyl sulfide	0.2080	0.9144	+	风格驱动
F_malt_burn	1	Protein	0.7160	0.9832	+	混合关联
F_malt_burn	2	Methanethiol	0.3100	0.9465	+	风格驱动
F_malt_burn	3	Glycerol	0.2720	0.9480	+	风格驱动
F_hops_all	1	Ethyl octanoate	0.8820	0.9786	+	混合关联
F_hops_all	2	Cis-dihydro-β-terpineol	0.4980	0.9648	+	混合关联
F_hops_all	3	Dimethyl sulfide	0.2620	0.9327	+	混合关联
F_hops_citrus	1	Geraniol	0.6020	0.9862	+	混合关联
F_hops_citrus	2	Protein	0.3040	0.9526	−	风格驱动
F_hops_citrus	3	Geosmin	0.2780	0.9495	+	混合关联
F_hops_tropical	1	Dimethyl sulfide	0.5920	0.9954	+	混合关联
F_hops_tropical	2	Terpinolene	0.5640	0.9847	+	混合关联
F_hops_tropical	3	Beta-phellandrene	0.5140	0.9878	+	风格内一致
F_hops_noble	1	Ethyl octanoate	0.9360	0.9893	+	混合关联
F_hops_noble	2	Ethyl decanoate	0.4820	0.9572	+	混合关联
F_hops_noble	3	Iron	0.3260	0.9541	−	风格驱动
F_hops_woody	1	Ethyl decanoate	0.3180	0.8976	+	混合关联
F_hops_woody	2	Iron	0.2980	0.9113	−	风格驱动
F_hops_woody	3	Cis-dihydro-β-terpineol	0.2960	0.9205	+	风格驱动
F_esters_all	1	Acetaldehyde	0.9820	1.0000	+	混合关联
F_esters_all	2	Isoamyl acetate	0.4200	0.9633	+	风格内一致
F_esters_all	3	Isoamyl alcohol	0.3280	0.9664	+	混合关联
F_esters_ethac	1	Acetaldehyde	0.8260	0.9924	+	混合关联
F_esters_ethac	2	Ethyl acetate	0.7720	0.9924	+	混合关联
F_esters_ethac	3	Glycerol	0.5380	0.9832	+	混合关联
F_esters_isoaa	1	Isoamyl acetate	0.6620	0.9847	+	风格内一致
F_esters_isoaa	2	Acetaldehyde	0.5280	0.9771	+	混合关联
F_esters_isoaa	3	Isoamyl alcohol	0.3440	0.9679	+	风格内一致
F_esters_flower	1	Beta-phellandrene	0.7280	0.9985	+	风格内一致
F_esters_flower	2	Eucalyptol	0.4360	0.9893	+	风格内一致
F_esters_flower	3	E-dihydro-apofarnesal	0.1760	0.9006	−	风格内一致
F_esters_fruity	1	Beta-phellandrene	0.5180	0.9664	+	混合关联
F_esters_fruity	2	Octyl acetate	0.2840	0.9006	+	混合关联
F_esters_fruity	3	Iron	0.2380	0.8960	+	混合关联
acidity	1	Acetic acid	0.7600	0.9862	+	混合关联
acidity	2	4-ethyl-phenol	0.3940	0.9480	+	风格驱动
acidity	3	4-ethyl-guaiacol	0.2820	0.9159	+	风格驱动
bitternes	1	Ethyl octanoate	0.9700	0.9832	+	风格内一致
bitternes	2	Ethyl decanoate	0.6940	0.9587	+	风格内一致
bitternes	3	Iron	0.4920	0.9664	−	混合关联
sweetness	1	Iron	0.6940	0.9878	+	混合关联
sweetness	2	Ethyl decanoate	0.6860	0.9847	−	风格内一致
sweetness	3	β-cyclohomocitral	0.3680	0.9602	+	风格内一致
X4vg	1	Ethyl 3-methylbutyrate	0.5160	0.9817	−	混合关联
X4vg	2	4-vinylguaiacol	0.3240	0.8807	+	风格内一致
X4vg	3	Terpiryl acetate	0.3140	0.9235	+	混合关联
diacetyl	1	β-cyclohomocitral	0.3240	0.9480	+	混合关联
diacetyl	2	Cis-dihydro-β-terpineol	0.2720	0.9450	−	风格内一致
diacetyl	3	Ethyl octanoate	0.2660	0.9419	−	风格内一致
dms	1	Phenethyl alcohol	0.5980	0.9954	−	风格内一致
dms	2	Protein	0.5360	0.9847	−	混合关联
dms	3	Z-dihydro-apofarnesal	0.2820	0.9587	+	风格内一致
metallic	1	Iron	0.7680	0.9954	+	风格内一致
metallic	2	Cis-dihydro-β-terpineol	0.2460	0.9725	−	风格内一致

维度	位次	化学成分	入选频率 π	综合分 S	方向	混杂类型
metallic	3	Ethyl 3-methylbutyrate	0.2080	0.9404	−	混合关联
stale_hops	1	Isoamyl acetate	0.4040	0.9694	−	风格内一致
stale_hops	2	Iron	0.2820	0.9373	−	风格内一致
stale_hops	3	N-hexanol	0.2220	0.9541	−	风格内一致
t2n	1	Beta-phellandrene	0.5680	0.9939	−	混合关联
t2n	2	α-phellandrene	0.2260	0.9618	−	风格内一致
t2n	3	Glycerol	0.2080	0.9587	−	混合关联
orange	1	Beta-phellandrene	0.9140	0.9893	+	风格内一致
orange	2	Terpinolene	0.5880	0.9648	+	风格内一致
orange	3	Terpinen-4-ol	0.3300	0.9557	+	风格内一致
coriander	1	Beta-phellandrene	0.4960	0.9725	+	风格内一致
coriander	2	Limonene	0.3340	0.9664	+	混合关联
coriander	3	Terpinen-4-ol	0.2340	0.9388	+	混合关联
clove	1	Limonene	0.7620	0.9985	+	混合关联
clove	2	Eucalyptol	0.4240	0.9740	+	风格内一致
clove	3	3-methyl-2-butenal	0.1680	0.9526	+	风格内一致
lactic	1	Isoamyl acetate	0.6560	0.9602	−	混合关联
lactic	2	Butyl acetate	0.3860	0.9526	+	风格驱动
lactic	3	Perillyl acetate	0.3820	0.9465	+	风格驱动
acetic	1	Isoamyl acetate	0.6220	0.9817	−	混合关联
acetic	2	Diethyl sulfide	0.4160	0.9648	−	风格驱动
acetic	3	Cinnamaldehyde	0.1800	0.8991	−	风格驱动
barnyard	1	Gamma-eudesmol	0.3040	0.9190	+	风格内一致
barnyard	2	Iron	0.2920	0.9327	−	风格内一致
barnyard	3	N-hexanol	0.2280	0.9526	−	风格内一致
alcohol	1	Acetaldehyde	0.7480	0.9878	+	混合关联
alcohol	2	Ethyl hexanoate	0.6980	0.9878	+	混合关联
alcohol	3	Glycerol	0.5920	0.9878	+	风格驱动
aftertaste	1	Ethyl 3-methylbutyrate	0.9760	0.9939	+	风格内一致
aftertaste	2	Ethyl octanoate	0.6540	0.9725	+	混合关联
aftertaste	3	Glycerol	0.3320	0.9648	+	混合关联
body	1	Glycerol	0.7180	0.9847	+	风格驱动
body	2	Ethyl hexanoate	0.5540	0.9771	+	混合关联
body	3	Methanethiol	0.3860	0.9755	+	混合关联
co2	1	Ethyl octanoate	0.9200	0.9954	+	混合关联
co2	2	Ethyl hexanoate	0.6980	0.9862	+	混合关联
co2	3	Acetaldehyde	0.3640	0.9709	+	混合关联
overall	1	Acetaldehyde	0.5200	0.9878	+	风格内一致
overall	2	Ethyl acetate	0.4840	0.9786	+	混合关联
overall	3	2-butyl octanoate	0.2600	0.9541	+	混合关联

B 数据字典核心摘录与复现要点

B.1 关键变量尺度与单位

原始字段	名称	存储尺度	物理单位
DMS	Dimethyl sulfide	log10	ug/L
X2.3.butanedione	Diacetyl	线性	mg/L
X4VG	4-vinylguaiacol	log10	mg/L
ethyl_acetate	Ethyl acetate	log10	mg/L
isopentyl_acetate	Isoamyl acetate	log10	mg/L
isoamyl_alcohol	Isoamyl alcohol	log10	mg/L
acetic_acid.g.L.	Acetic acid	log10	g/L
lactic_acid.mg.L.	Lactic acid	log10	mg/L
citronellol	Citronellol	线性	mg/L
geraniol	Geraniol	线性	mg/L
X.E..2.nonenal	E-2-nonenal	线性	mg/L
protein.g.L.	Protein	log10	g/L
iron	Iron	log10	mg/L

表中尺度由附件校准表与原化学表逐列比较确认。4VG 的重复最小编码约为 -2.0132，区别于共享地板 -1.8178。对已确认编码的缺陷检查沿用 “编码点计零” 的既有约定；对其余未校准列不以 10^x 统一反变换。完整 231 列字典、全体分级、完整 Top-3 及画像/迁移表均以数据文件随副本提供。

B.2 计算与复核顺序

计算环境采用既有 Python 3.12、NumPy、pandas、SciPy 与 scikit-learn 环境。主随机种子为 20261024，问题一固定 200/50 划分；问题二仅使用相同的 200 个训练样本，进行 500 次风格分层重采样；问题三使用固定 3 折风格内留出，已见风格、未见风格和迁移结果分别汇总。

复核顺序为：按 `beer` 对齐附件；核对校准字典与缺失计数；仅在训练折拟合预处理和预测图；训练内选择参数及融合权重；固定留出评价；输出分级；计算总体与风格内关联及 bootstrap 频率；拟合条件边际和 Copula；生成后执行缺陷投影；对迁移谱逐样本检查阈值和源样本参照。结果表由对应的数值输出整理，综合分、折外画像和投影初始化均按文中固定设置计算，未据此进行额外模型选择。